

הכזאה 3: הסתברות

מרחב המצאות

מרחב המצאות Ω (קוראים לקבוצת כל התוצאות האפשריות) מרחב המצאות של הניסוי.

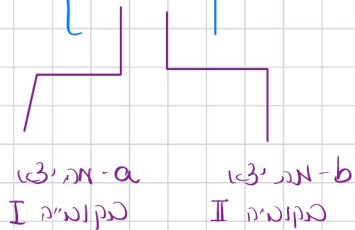
אירוע A (קבוצת) $\subseteq \Omega$ מאגרת.

דוגמה

① זריקה קובית באיזון. מרחב המצאות $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

② גילי מלטע באיזון. מרחב המצאות $\Omega = \{\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}\}$

③ זריקה שתי קוביות אחת אחרי השנייה: $\Omega = \{(a, b) \mid 1 \leq a \leq 6, 1 \leq b \leq 6\} = \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\}$

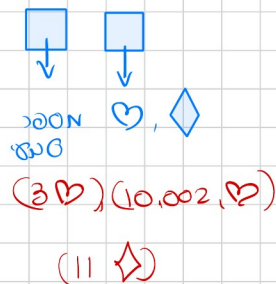


④ משיקלול של שתי זריקות קוביות, ואם יוצא מס' זוגי אז מניח מלטע, ואחרת, זריקה שנייה קובית.

מרחב המצאות: $\Omega = \{(2, \tilde{x}), (2, \tilde{y}), (4, \tilde{x}), (4, \tilde{y}), (6, \tilde{x}), (6, \tilde{y}), (1, 1), \dots, (1, 6), (3, 1), \dots, (3, 6), (5, 1), \dots, (5, 6)\}$

⑤ מונח מניח: מרחב המצאות $\Omega = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{N}, b \in \{\heartsuit, \diamond\}\} = \mathbb{N} \times \{\heartsuit, \diamond\}$

כל מרחב המצאות אינסופי



$\Omega = \{(1, \dots, 6)\} \times \{(1, \dots, 6)\}$

⑥ משיקלול קובית 2 קוביות

אנחנו משיקלול מנעם בו סכום הקוביות הוא 7 - **כל מנייה**

$A = \{(1, 6), (2, 5), \dots, (6, 1)\}$ אולם של תוצאות אפשריות
טקסטי

A תת קבוצה

מאגרת

ל Ω

$A \subseteq \Omega$

כל מנייה $\subseteq \Omega$ עם מרחב-מצאות Ω כל תת קבוצה של Ω קבוצה מאגרת טקסטי.

הצגה: $P: 2^{\Omega} \rightarrow [0,1]$ נקרא פונקציה

(כאן מאתחיל A מתקיים $0 \leq P(A) \leq 1$)

פונקציה הסתברותית היא מקבלת 2 תוצאות

$$P(\Omega) = 1$$

פ. ג. P אינסופי של מאורעות $A_1, A_2, A_3, \dots$ אם הם זרים ביניהם (כלומר $A_i \cap A_j = \emptyset$ לכל $i \neq j$)

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

$A_1 = \{\omega_1\}$
 $A_2 = \{\omega_2\}$

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2)$$

$$P(A_1 \cup A_2) = P(\Omega) = 1 \quad P(A_1) + P(A_2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

P סב' באופן מלא: הסתברות

$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ תהיה = הסתברות של פונקציה $A_1, A_2, A_3, \dots$ תהיה = סכום של P הנס' A_i תהיה

צורתה (כל פונק' הסתברות)

$$P(\emptyset) = 0$$

$P: 2^{\Omega} \rightarrow [0,1]$ $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$

$$P(\{\omega_1\}) = \frac{1}{2}$$

כאן כי פונק' P היא פונק' הסתברות

$$P(\{\omega_2\}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\Omega) = 1$$

$$P(\Omega) = 1$$

נקרא P סב'

אם באופן P $A_1, A_2, A_3, \dots$ אינסופי של מאורעות זרים ביניהם

$\{\omega_1\}, \{\omega_2\}, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \dots$ הם אינסופי של מאורעות זרים ביניהם

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = P(\{\omega_1\}) + P(\{\omega_2\}) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots = 1$$

$$\Omega, \phi_1, \phi_2, \phi_3, \dots$$

צירוף אינסופי של מאורעות בלתי תלויים:

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

$$P(\Omega) = 1 \quad P(\Omega) = P(\phi_1) + P(\phi_2) + P(\phi_3) + \dots = 1$$

$$\{\phi_1\}, \phi_2, \phi_3, \dots$$

הסתברות אינסופית (בלתי תלויים):

$$\{\phi_2\}, \phi_1, \phi_3, \phi_4, \dots$$

$$\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4, \dots$$

הסתברות של פונקציות הסתברות:

אם P היא פונקציות הסתברות על מרחב Ω , אז $P(\phi) = 0$

הוכחה: נניח כי $\phi = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ כאשר $A_1, A_2, A_3, A_4, \dots$ הם מאורעות בלתי תלויים.

$$P(\phi) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \stackrel{\text{פונקציות הסתברות}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\phi) = P(\phi) + P(\phi) + P(\phi) + \dots \Rightarrow P(\phi) = 0 \quad \blacksquare$$

במקרה של $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ כאשר A ו- B הם מאורעות בלתי תלויים, אז $P(A \cap B) = 0$.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

הוכחה: נניח כי $\phi = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ כאשר $A_1, A_2, A_3, A_4, \dots$ הם מאורעות בלתי תלויים.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad \text{עבור מאורע } A \text{ בלבד}$$

$$A^c = \bar{A} = \Omega \setminus A$$

$$1 = P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) \quad \leftarrow \text{הוכחה: נניח כי } A \text{ ו-} \bar{A} \text{ הם מאורעות בלתי תלויים}$$

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

צמצום: $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ (יחס = 10% קבוצה נבחרת/מחזור)

$P: 2^\Omega \rightarrow [0,1]$
 פונקציה מ- 2^Ω ל- $[0,1]$

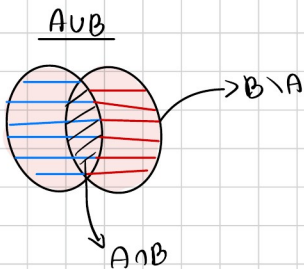
הפונקציה הזו נקראת פונקציית הסתברות

$P\{1,2\} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

$P\{1,3,5\} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

גודל האנטי A נקרא:



$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

ש. תחילה ננסה:

$A \cup B = A \cup (B \setminus A)$
 הפונקציה הזו

הוכחה:

$P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A)$

אז:

$(B \setminus A) \cup (A \cap B) = B$

$P(B) = P(B \setminus A) + P(A \cap B)$

$P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$ } $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$ אם A, B, C מאובדנים כלים בלתי תלויים

המשפט: תכונות A, B, C מאובדנים כלים בלתי תלויים:

$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B \cup C)$

$P(B \cup C) = P(B) + P(C)$

$P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = P(A_1 \cup \dots \cup A_n)$ אם $A_1, \dots, A_n$ כלים בלתי תלויים

המשפט:

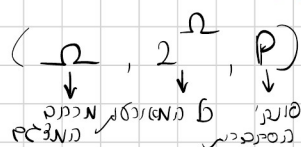
$P(A_1 \cup \dots \cup A_n) \leq P(A_1) + \dots + P(A_n)$ אם $A_1, \dots, A_n$ מאובדנים כלים בלתי תלויים

$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) \leq P(A_1) + P(A_2)$
 ≥ 0

המשפט -
 n=2

$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \leq P(A_1 \cup A_2) + P(A_3) \leq P(A_1) + P(A_2) + P(A_3)$ n=3

המשפט -



ציונים כלליים

$$\Omega = \{a_1, \dots, a_m\}$$

אירועים m של מרחב האפשרויות

מרחב הסתברותי אחיד: מרחב המצאות הוא קבוצה כלשהי סופית

$$\begin{cases} P(\{a_1\}) = \frac{1}{m} \\ P(\{a_2\}) = \frac{1}{m} \\ \vdots \\ P(\{a_m\}) = \frac{1}{m} \end{cases}$$

מתקיים: במקרה, כל התוצאות הן שוות הסתברות!

ציונים: המרחב הסתברותי הוא "ז"ס", כאן $\Omega = \{0,1\}$ ומתקיים $P(\{0\}) = P(\{1\}) = \frac{1}{2}$

למה מרחב הסתברותי אחיד!

אסטרטגיה

ציונים: המרחב הסתברותי אחיד, $\Omega = \{0,1\}$ הוא $P(\{0\}) = \frac{1}{2}, P(\{1\}) = \frac{1}{2}$ - מרחב הסתברותי אחיד!

ציונים: $\Omega = \{1,2,\dots,6\}$ קוביה בלתי מואננת: $P(\{1\}) = \dots = P(\{6\}) = \frac{1}{6}$

ציונים: מתארים 3 קופים אדומים, מתארים כחולים (בש קופים). כאן $|\Omega| = \binom{52}{3}$

מה הסתברות שהשחקן קיבל את הקופים 1,4,7? $\frac{1}{\binom{52}{3}}$

ציונים: סביר יש 4 בונים לטניס ו-3 בונים למנויים מוצאים בנור

כאן: $\Omega = \{\text{זמן, שטח}\}$ מרחב הסתברותי אחיד $\leftarrow P(\text{ז}) = \frac{4}{7}, P(\text{ש}) = \frac{3}{7}$

כאן מרחב הסתברותי אחיד $\rightarrow \Omega = \{\oplus, \dots, \oplus\}$ 

$$P(\{1\}) = P(\{2\}) = \dots = P(\{7\}) = \frac{1}{7}$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

מה סביר במרחב הסתברותי אחיד Ω של מאונס A :

ציונים

מרחב הסתברותי אחיד:

הציונים: מרחב הסתברותי אחיד, Ω הוא קבוצה כלשהי סופית

במרחב-הציונים קבוצה נתונה היא סופית או אינסופית שניתן לספור את איבריה: $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$

ציונים: קבוצה של מספרים $\Omega = \{1,2,3,4,\dots\}$ היא במרחב - קבוצה כלשהי Q - במרחב

- קבוצה של מספרים $\{2,4,6,8,\dots\}$ היא במרחב - קבוצה כלשהי / מספרים $[0,1]$ - לא במרחב

- קבוצה של מספרים $\{1,0,1,2,3,\dots\}$ היא במרחב

- ג'וסי פשט: נגדו מס' בין 0 ל-1. $\Omega = [0, 1]$ - לא בתי מנהל.

- צימח: יש נגדו. $\Omega = [0, \infty]$ - לא בתי מנהל. מוצרים את אורך זמן החיים שלו.

- צימח: יש נגדו. $\Omega = \{0, 1, \dots\}$ - בתי מנהל. מוצרים את מספר השנים שהוא לא נשכח.

- צימח: יש נגדו. מוצרים כמה ימים בשנה נבאשנה שלו. $\Omega = \{0, \dots, 365\}$ - בתי מנהל.

שאלה: האם קיים מרחב הסתברותי "אחיד" עם מרחב מוצרים אינסופי? $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$?

$$P(\{1\}) = P(\{2\}) = \dots = x$$

$$1 = P(\Omega) = P(\{1, 2, 3, \dots\})$$

$$\{1, 2, 3, \dots\} = \{1\} \cup \{2\} \cup \{3\} \cup \dots$$

בן צבתי במוצרי

$$1 = P(\Omega) = P(\{1, 2, 3, \dots\}) = P(\{1\} \cup \{2\} \cup \dots) = P(\{1\}) + P(\{2\}) + P(\{3\}) + \dots = \underbrace{x + x + x + \dots}_{\text{סדר}}$$

לכן הסלמה היא לא!

הסתברות מותנה:

מאונתים לאסור: מה ההסתברות שאחד A קורה, בהינתן שקדם מאונת B?

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A|B)$$

"ההסתברות של A בהינתן B"

הסתברות
שאיננה זקנה

שקנה
יזום!!

צימח:

$$P(\text{כ}^{\circ}) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

מה ההסתברות של קצב כזו כחול?



$$P(A|B) = \frac{3}{7}$$

← מרחב המוצרים המזוג

אם ידוע שלא יצא שחור, אז מה ההסתברות שיצא כזו כחול?

נסמן: A - יצא כחול
B - לא יצא שחור

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A|B)$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{|A \cap B|}{|\Omega|}}{\frac{|B|}{|\Omega|}} = \frac{|A \cap B|}{|B|}$$

הסתברות המשותפת $P(A \cap B)$ ו- $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ הנקרא

הסתברות $P(A|B)$ של A תחת B היא הסתברות של A תחת B כשהסתברות של B היא 1.

לדוגמה: אם $P(A) = \frac{1}{3}$ ו- $P(B) = \frac{1}{2}$ ו- $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ אז $P(A|B) = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$.

אם $P(A) = \frac{1}{3}$ ו- $P(B) = \frac{1}{2}$ ו- $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ אז $P(A|B) = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$.

אם $P(A) = \frac{1}{3}$ ו- $P(B) = \frac{1}{2}$ ו- $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ אז $P(A|B) = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$.

אם $P(A) = \frac{1}{3}$ ו- $P(B) = \frac{1}{2}$ ו- $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ אז $P(A|B) = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$.

הסתברות $P(A|B)$ היא הסתברות של A תחת B כשהסתברות של B היא 1.

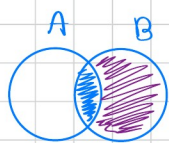
אם $P(A) = \frac{1}{3}$ ו- $P(B) = \frac{1}{2}$ ו- $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ אז $P(A|B) = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$.

$$P(A) = \frac{1}{2}, \text{ כשהסתברות } P(B|A) = \frac{1}{3}$$

$$P(B|\bar{A}) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{3} = P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B \cap A)}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} \rightarrow P(B \cap A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{2} = P(B|\bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B \cap \bar{A})}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \rightarrow P(B \cap \bar{A}) = \frac{1}{4}$$



$B \cap \bar{A}$ $A \cap B$

$$P(B) = P(B \cap \bar{A}) + P(A \cap B) = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$$

לכן

2.1

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{או} \quad P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) = P(A|B) \cdot P(B) + P(A|\bar{B}) \cdot P(\bar{B})$$

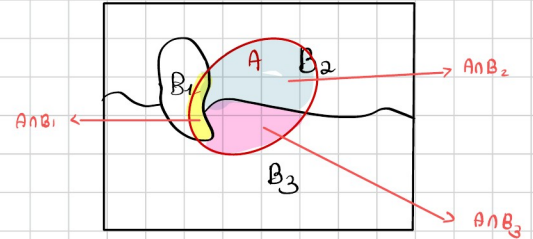


הסתברות המשותפת $P(A \cap B)$

נוסחת ההסתברות המשולבת:

אם $B_1, B_2, B_3, \dots$ אירועים סתם/אי-תלויים המכסים את המרחב (כלומר $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k = \Omega$) אז:

$$P(A) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A \cap B_k) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} P(A|B_k) \cdot P(B_k)$$



בדוגמה: 3 אירועים בלתי תלויים, ההסתברות של אירוע A היא $\frac{1}{3}$,

4 אירועים בלתי תלויים, ההסתברות של אירוע A היא $\frac{1}{2}$,

6 אירועים בלתי תלויים, ההסתברות של אירוע A היא $\frac{1}{2}$.

מה ההסתברות של אירוע A באמצעות ההסתברות של אירוע B?

A אירוע, B אירוע, $P(A)$

נוסחת ההסתברות המשולבת:

$$P(A) = \sum_{k=1}^3 P(A|B_k) \cdot P(B_k) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{13} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{13} + \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{13}$$

$$\begin{array}{l} P(B_1) = \frac{3}{13} \\ P(B_2) = \frac{4}{13} \\ P(B_3) = \frac{6}{13} \end{array} \leftarrow \begin{array}{l} B_1 \text{ אירוע} \\ B_2 \text{ אירוע} \\ B_3 \text{ אירוע} \end{array}$$

$$P(A|B_1) = \frac{1}{3}$$

$$P(A|B_2) = \frac{1}{2}$$

$$P(A|B_3) = \frac{1}{2}$$

נוסחת בייז (Base):

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

$$\frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \cdot \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A|B) \quad \text{הסתברות}$$